

Abschlussprojekt: Softwareentwicklung für ein Fitnessstudio-Management-System

Kurs: Grundlagen der Systementwicklung

11. März 2025

Aufgabenstellung

In diesem Abschlussprojekt übernehmen Sie die Rolle eines Softwareentwicklungsteams, das ein Management-System für ein Fitnessstudio entwickelt. Diese Aufgabe ermöglicht Ihnen, die zentralen Konzepte des Software Engineering anzuwenden und Wissenslücken zu schließen.

Projektziel

Entwickeln Sie ein Konzept für ein Fitnessstudio-Management-System mit folgenden Kernfunktionen:

- Mitgliederverwaltung
- Kursbuchungen
- Trainingsplanverwaltung
- Abrechnungssystem

Aufgaben

1. Planungsphase (45 Minuten)

Aufgaben:

1. Definieren Sie die Projektziele und den Umfang.
2. Wählen Sie ein geeignetes Vorgehensmodell (z.B. Scrum, V-Modell) und begründen Sie Ihre Wahl.
3. Erstellen Sie einen groben Projektplan mit Meilensteinen.

2. Anforderungsanalyse(wichtig) (60 Minuten)

Aufgaben:

1. Identifizieren Sie die Hauptakteure des Systems.
2. Definieren Sie mindestens 10 funktionale und 5 nicht-funktionale Anforderungen. (Was heißt das nochmal?)
3. Priorisieren Sie die Anforderungen nach Wichtigkeit.
4. Erstellen Sie ein UML-Use-Case-Diagramm (die IHK liebt solche Diagramme) für die Hauptfunktionen.

3. Entwurfsphase (60 Minuten)

Aufgaben:

1. Erstellen Sie ein Klassendiagramm für die Hauptentitäten des Systems.
2. Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm für den Prozess der Kursbuchung.
3. Entwickeln Sie ein Aktivitätsdiagramm für den Abrechnungsprozess.

4. Implementierungskonzept (45 Minuten)

Aufgaben:

1. Wählen Sie geeignete Entwicklungswerkzeuge und begründen Sie Ihre Wahl.
2. Skizzieren Sie die Systemarchitektur. Sie müssen nicht zwingen programmieren!
3. Beschreiben Sie, wie Sie Prinzipien wie Modularisierung und Wiederverwendbarkeit umsetzen würden.

5. Testkonzept (30 Minuten)

Aufgaben:

1. Entwickeln Sie eine Teststrategie für das System.
2. Definieren Sie mindestens 5 konkrete Testfälle für verschiedene Testebenen (Unit-, Integrations-, Systemtests).

6. Qualitätssicherung und Benutzerfreundlichkeit (30 Minuten)

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie 3 konkrete Maßnahmen zur Qualitätssicherung für Ihr Projekt (z.B. Code Reviews, Pair Programming, automatisierte Tests).
2. Skizzieren Sie ein Konzept für eine intuitive Benutzeroberfläche des Systems.

7. Reflexion und Zusammenfassung (30 Minuten)

Aufgaben:

1. Erstellen Sie eine Mind-Map, die den gesamten Softwareentwicklungsprozess für dieses Projekt visualisiert.
2. Reflektieren Sie schriftlich über die Herausforderungen und Lerneffekte des Projekts.

Hinweise

- Arbeiten Sie die Aufgaben der Reihe nach ab.
- Arbeiten Sie im Team, nicht jeder kann alles machen.
- Nutzen Sie Ihre Unterlagen und das Internet, um Wissenslücken zu schließen. (Wenn alle Stricke reißen, fragen Sie den Dozenten)
- Fokussieren Sie sich auf die Anwendung der gelernten Konzepte und Methoden. (Es gibt keine Note, prüfen Sie eigenständig Ihren Wissensstand)
- Begründen Sie Ihre Entscheidungen kurz und prägnant.
- Achten Sie auf Ihr Zeitmanagement, die Zeit ist knapp bemessen.
- Identifizieren Sie Ihre Stärken und Schwächen in der Arbeitsgruppe. Wie gut sind Sie in der Rolle als a)Projektkoordinator b)UML/Diagramm/Visualisierungsexperte-Experte c)Programmierer d)Dokumentations-Spezialist

Abgabe und Präsentation

- Erstellen Sie ein Dokument, das alle Ihre Ergebnisse enthält. Achten Sie auf eine klare Struktur und professionelle Präsentation.
- Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse am Ende der Bearbeitungszeit in einer kurzen Zusammenfassung (ca. 10-15 Minuten).

Viel Erfolg bei der Bearbeitung des Projekts!